

SISTEMAS-L (LINDENMAYER)

REDES — SISTEMA-L

Subtipo: Curva de Llenado del Espacio — Koch Cuadrática

«Circuitos de la Matriz»

DESCRIPCIÓN

¿Puede una sola línea infinita llenar todo el espacio sin cruzarse jamás? Este patrón, variante de la **Isla de Koch Cuadrática**, es una «Curva de llenado del espacio». A diferencia de los fractales que se ramifican (como árboles), este fractal **se pliega**. La regla $FF+F-F+F+FF$ obliga a la línea a girar 90° constantemente, creando un laberinto matemático tan denso que, en el infinito, deja de ser una línea 1D para comportarse casi como una superficie 2D.

FÓRMULA MAESTRA

Axioma: $F+F+F+F \cdot F \rightarrow FF+F-F+F+FF$

Ángulo: 90° · ~130.000 segmentos en una sola línea continua · Dimensión $D \approx 1,5$

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (20 segundos de vídeo)

GEOMETRÍA

~130.000 segmentos en línea continua

AXIOMA

$F+F+F+F$ (cuadrado base)

ÁNGULO

90° — giros perpendiculares

DIMENSIÓN

$D \approx 1,5$ (entre línea y superficie)

PALETA

Gradiente alta energía — flujo de datos

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Esta curva es la **arquitectura perfecta para una antena fractal**. Las antenas de teléfonos móviles modernos usan variantes de esta geometría porque al plegarse sin cruzarse, caben en un espacio mínimo y pueden resonar con múltiples frecuencias simultáneamente. El ingeniero Nathan Cohen diseñó la primera antena fractal comercial en 1995 inspirándose en el Copo de Koch — hoy, todas las antenas de tu smartphone son fractales.